

Zadanie 15 [2 pkt] - Typ 1.3

Oblicz $\log(2 - (\log_{0,2}\sqrt{5}) \cdot \log_{\sqrt{5}} 0,2)$

Logarytm bez podstawy to tzw. logarytm dziesiętny

I Sposób

wykorzystując wzór na zamianę podstawy logarytmu
zamieniam jeden z logarytmów w nawiasie $a^0 = 1$

$$\log(2 - \frac{\log_{\sqrt{5}} \sqrt{5}}{\log_{\sqrt{5}} 0,2} \cdot \frac{\log_{\sqrt{5}} 0,2}{1}) = \log(2 - 1) = \log 1 = 0$$

Odp: 0.

II Sposób

wykorzystując szczególny wzór na zamianę podstawy logarytmu:

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a} \quad | \cdot \log_b a$$

$$\log_a b \cdot \log_b a = 1$$

$$\log(2 - \overbrace{(\log_{0,2}\sqrt{5}) \cdot \log_{\sqrt{5}} 0,2}^1) = \log(2 - 1) = \log 1 = 0$$

Odp: 0.